Evaluación Regular 2 (NP2) — Sistema IoT Conectado y Persistido.

Detección Temprana de Incendios Forestales

Equipo: E33 | Sección: LAB 7

Integrantes: Fiorella Bovet, Victoria Rojas, Felipe Stuardo, Arthur Urtubia, Javier Vidal

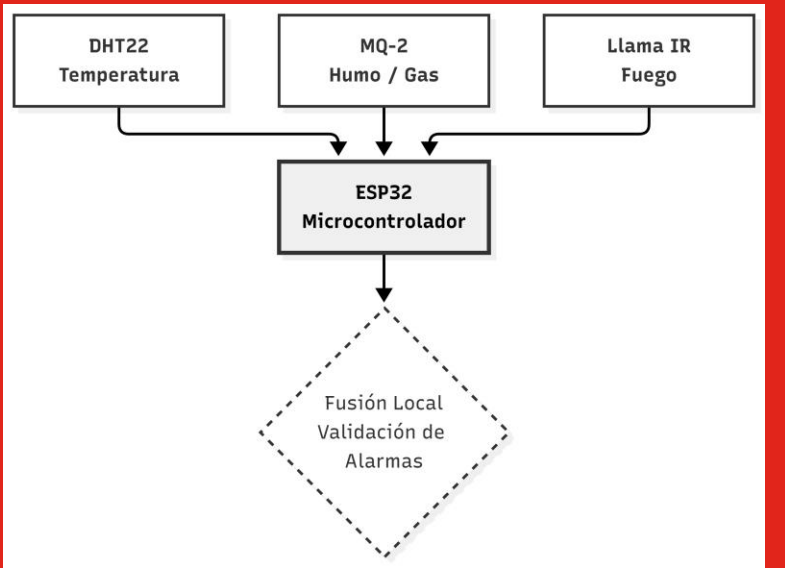
Tutor: Reinier Rodríguez Guillén

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

Prototipo ciberfísico educativo de monitoreo ambiental. Las mediciones de gas y temperatura son de carácter didáctico y no sustituyen sistemas profesionales de protección civil.

GitHub: FelipeS901/Trabajo-prevencion-incendios

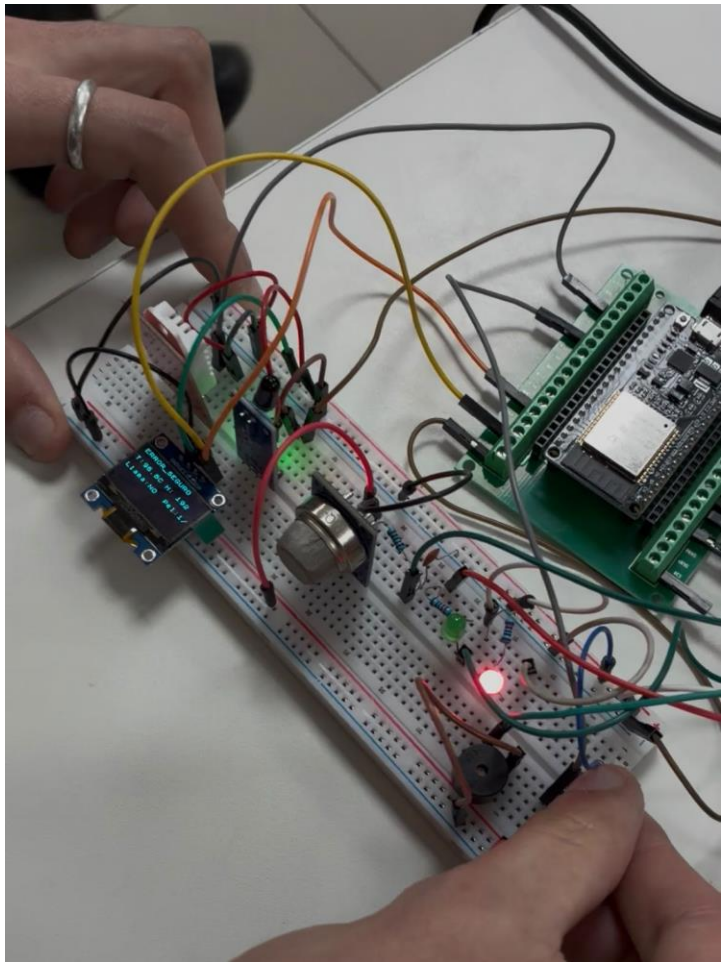
Problemática y Objetivos



- **Problema:** Alta latencia en detección de incendios y alto índice de falsas alarmas en sensores aislados. [1] [2]
- **Solución Propuesta:** Monitoreo IoT en tiempo real con sensado tri-factorial (humo, llama, temperatura).
- **Objetivo:** Alertar oportunamente mediante el envío de telemetría precisa (MQTT) al broker.

Evolución del Sistema

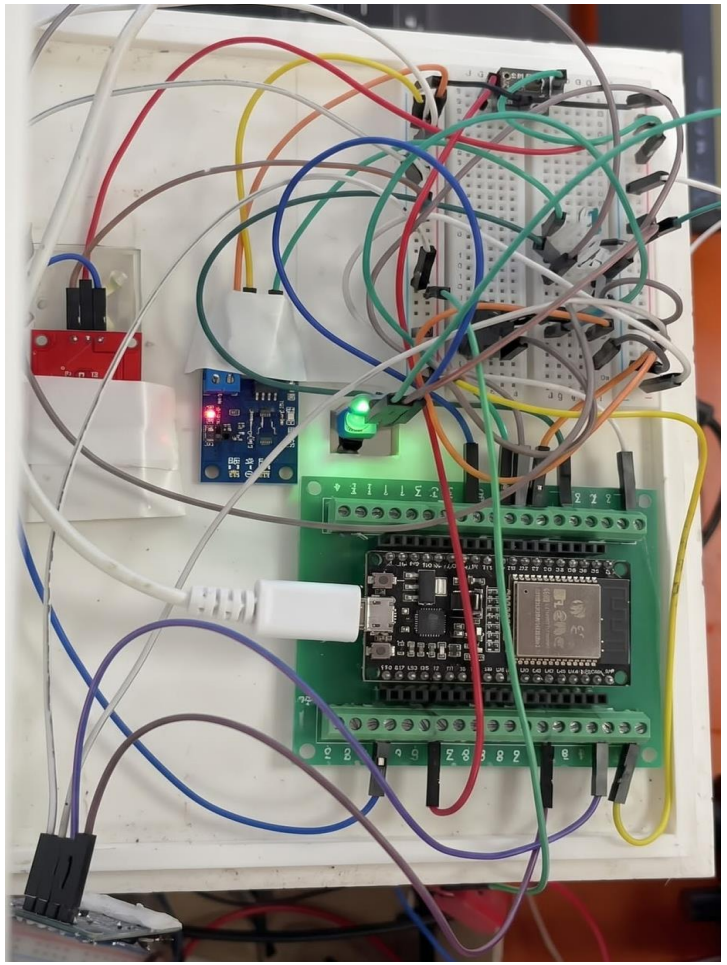
NP1 vs. NP2



<- NP1 (Nodo Aislado): Procesamiento local con FSM. El. dato moría en el ESP32 y la alerta era física.

VS.

-> NP2 (Sistema Conectado): Telemetría Wi-Fi/MQTT hacia Telegraf, InfluxDB y Grafana para monitoreo remoto.

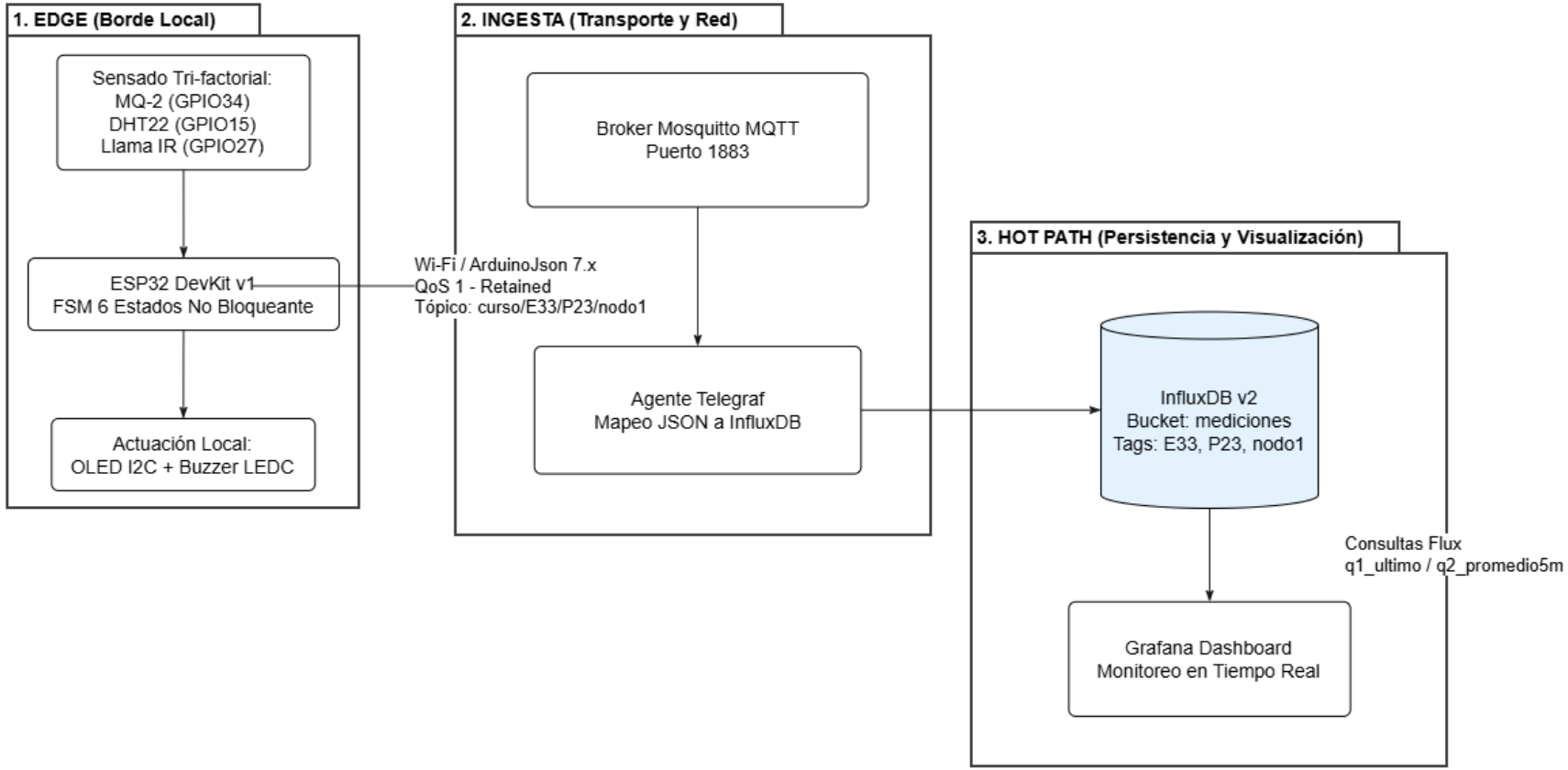


Arquitectura

Del Edge a la Nube

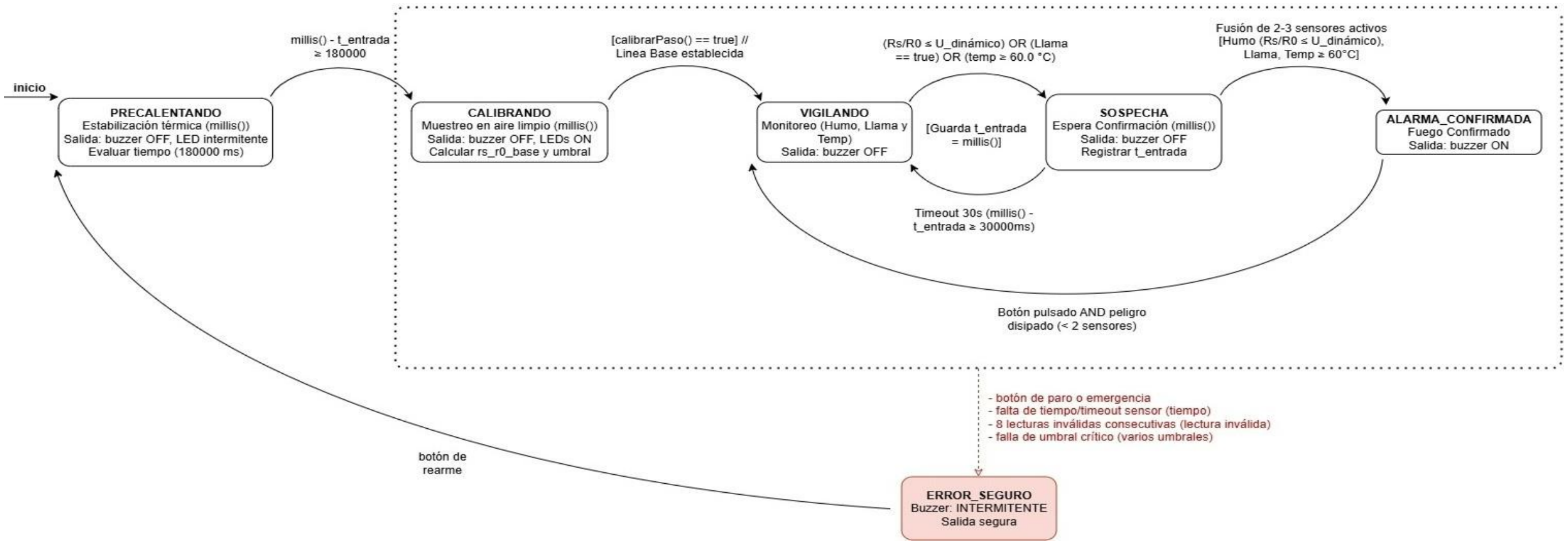
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

- **Tópico Principal (QoS 1, Retained):** curso/E33/P23/nodo1
- **Canales Auxiliares:** .../estado (LWT) y .../cmd
- **Impacto:** La telemetría cruza el borde local, asegurando persistencia histórica y monitoreo remoto.



Máquina de Estados Finitos (FSM)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE



- **Programación estructurada mediante switch/case y variables de estado.**
- **Lazo 100% asíncrono y libre de bloqueos.**
- **Lógica:**
- **1 peligro -> SOSPECHA.**
- **≥ 2 peligros simultáneos -> ALARMA_CONFIRMADA.**

Implementación Lazo Principal y Enlace MQTT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

Implementación del Lazo Principal loop()

```
void loop() {
  bool pulsoManual =
    botonPulsado();

  mantenerWiFi();
  mantenerMQTT();
  mqtt.loop();

  uint32_t ahora =
    millis();


  if (
    ahora - tLecturaDHT >=
    PERIODO_LECTURA_DHT_MS
  ) {
    tLecturaDHT =
      ahora;

    leerDHT22();
  }


  if (
    ahora - tLecturaLlama >=
    PERIODO_LECTURA_LLAMA_MS
  ) {
    tLecturaLlama =
      ahora;

    leerLlamaIR();
  }
```

```
  if (
      estado == CALIBRANDO
    ) {
      calibrarMQ2Paso();
    }


  if (
    mq2Listo &&
    ahora - tLecturaMQ2 >=
    PERIODO_LECTURA_MQ2_MS
  ) {
    tLecturaMQ2 =
      ahora;

    leerMQ2();
  }


  ejecutarFSM(
    pulsoManual
  );
```

```
  actualizarPantalla();

  if (
    ahora - tPublicacion >=
    PERIODO_PUBLICACION_MS
  ) {
    tPublicacion =
      ahora;
    publicarDatos();
  }
}
```

Resiliencia de Red y Ciclo de Vida

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

Comportamiento ante Caídas de Conexión:

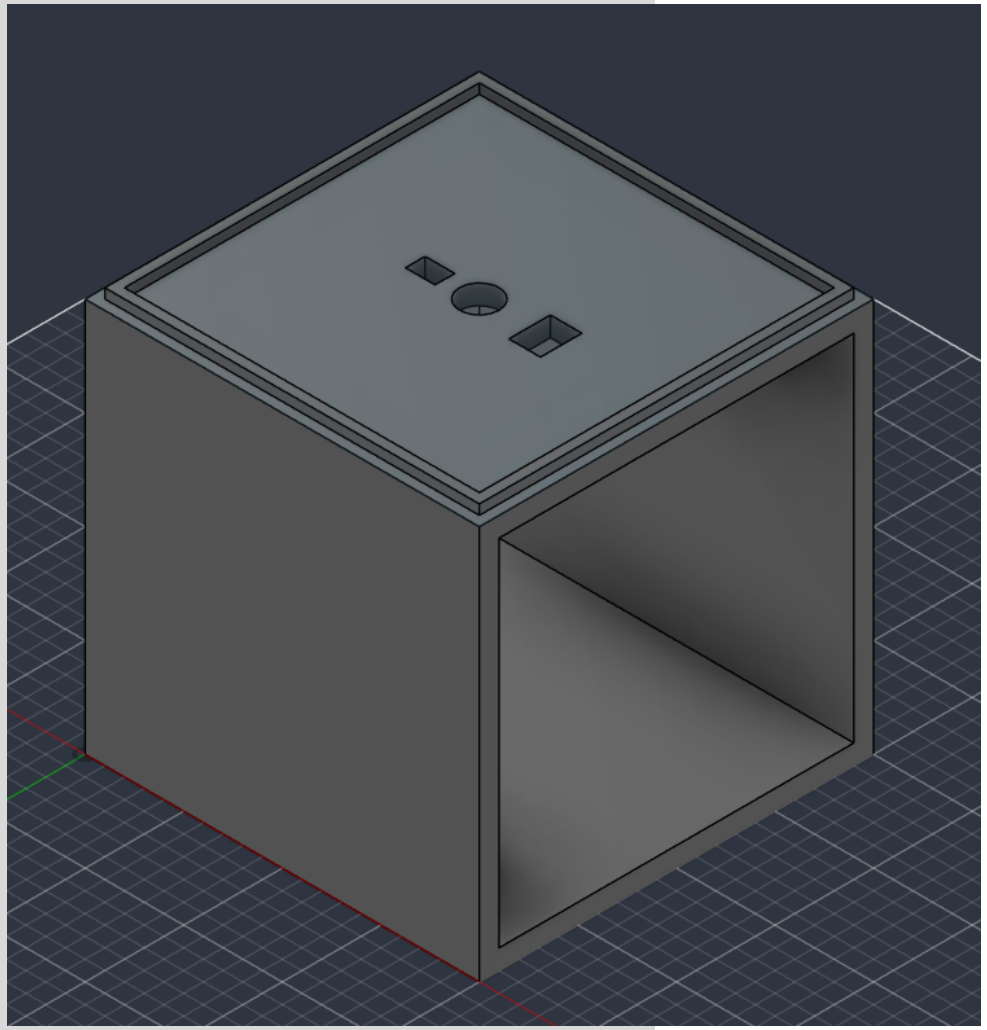
- **Edge Autónomo:** Fallas de red no detienen ejecución del microcontrolador, OLED ni la alarma local.
- **Reconexión Segura:** Backoff exponencial para evitar saturación de red.
- **Lazo Cerrado:** Resuscripción automática a curso/E33/P23/nodo1/cmd sin reiniciar el nodo.

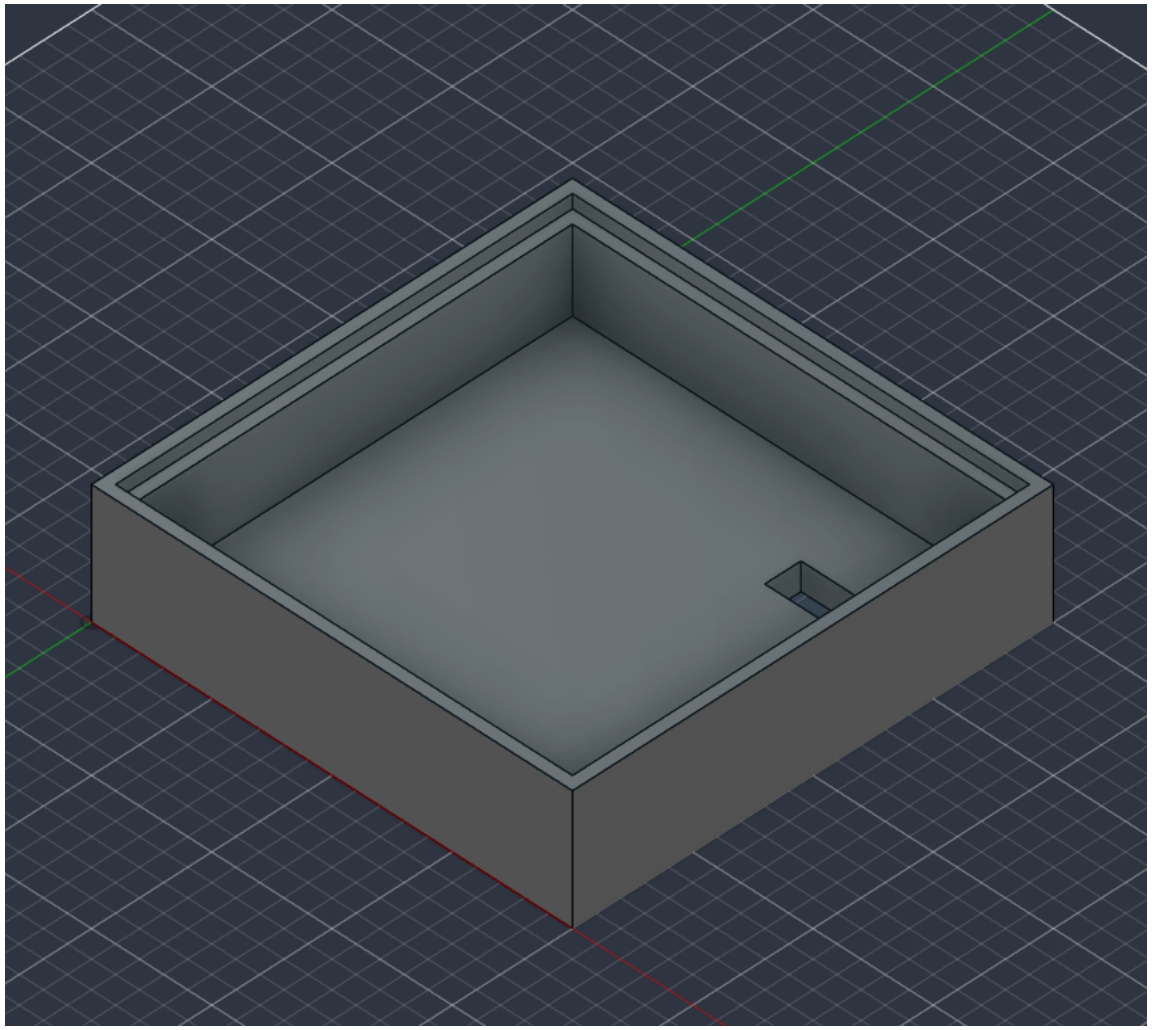
Diagrama del Hardware



Decisiones de Diseño:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

Demostración en Vivo

Plan B: Video de demostración

Evidencia en vídeo



Jerarquía de Tópicos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

- ***Principal: curso/E33/P23/nodo1***
- ***Auxiliares: /estado (LWT) y /cmd (comandos).***

MQTT emplea **publicación/suscripción.** Nuestro nodo (emisor) y el dashboard (receptor) están totalmente **desacoplados;** no necesitan conocerse directamente, el broker **Mosquitto** gestiona todo el tráfico. (37 palabras)

Estructura del JSON

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE


```
{
"temperatura": 24.8,
"humedad": 58.4,
"razon_rs_r0": 0.94,
"llama": 0,
"rssi_dbm": -47,
"sensor_ok": 1,
"dht_ok": 1,
"mq2_ok": 1,
"mq2_listo": 1,
"mq2_mv": 1280,
"mq2_umbral": 0.67,
"humo": 0,
"sensores_peligro": 0,
"estado": 2
}
```


Usamos claves estandarizadas en minúsculas y sin tildes. Transmitimos exclusivamente variables físicas reales ya calibradas por el ESP32 y las variables de estado de la máquina, descartando enviar cuentas crudas del ADC.

Ver Payload JSON

Intervalo y Publicación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

5 s

Equilibrio: alerta rápida sin saturar la red

Publicamos cada 5 segundos: un incendio avanza exponencialmente, esto garantiza una alerta temprana sin saturar el ancho de banda. Empleamos **QoS 1** asegurando la entrega y la bandera **Retained** para mostrar el último estado al conectarse.

RETAINED

El último estado siempre es visible al conectarse al dashboard.

QOS 1

Entrega garantizada del mensaje mediante acuse de recibo (ACK).

Telegraf

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

¿Como funciona?

Telegraf se suscribe al broker MQTT (curso/+/+/+) y guarda los datos en InfluxDB (bucket mediciones). Usa tags (ej. equipo="E33") como metadatos para filtrar, y fields (ej. temperatura) para almacenar los valores dinámicos.

Consulta Flux

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

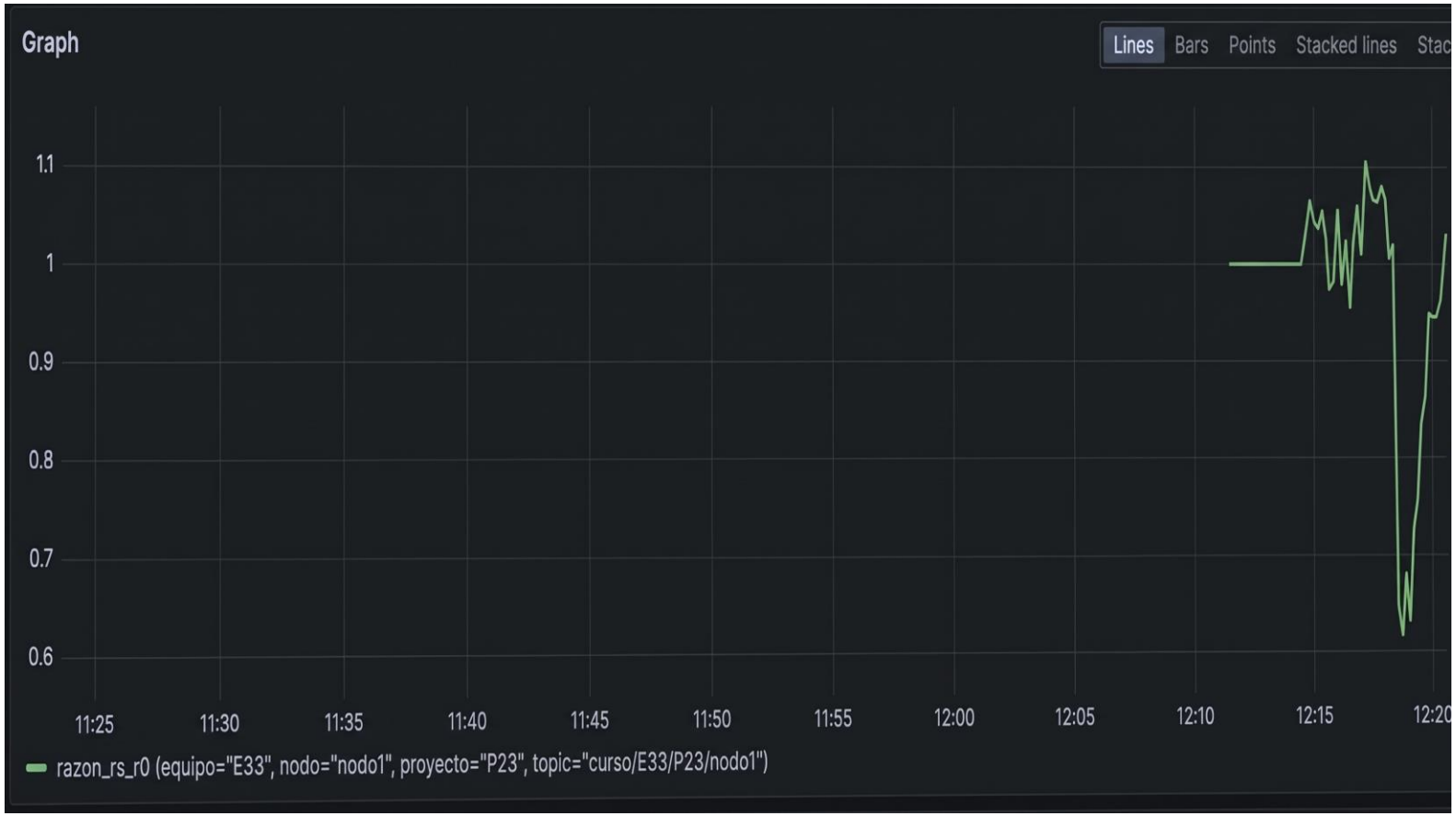
Consulta MQ2

```
from(bucket: "mediciones")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop:
v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] ==
"mediciones")
  |> filter(fn: (r) => r["equipo"] == "E33" and
r["proyecto"] == "P23" and r["nodo"] == "nodo1")
  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "razon_rs_r0")
  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod,
fn: mean, createEmpty: false)
```

Grafana

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

Grafico MQ2



Consistencia y Anomalias

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

- **Verificación:** Contrastamos con medidas físicas y rangos plausibles
- **Anomalias y vacio:** Si el sensor falla, el ESP32 envía sensor_ok: 0 notificando el error. Los vacíos (cortes) en la gráfica ocurren por caídas de Wi-Fi, pero el nodo sigue operando localmente

Estado actual y siguientes pasos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

Estado actual: El nodo opera de forma estable transmitiendo telemetría en tiempo real.

Próximos pasos: Analizar el historial (Cold Path) para medir la deriva de los sensores a lo largo de una semana y ajustar umbrales.

Referencias Bibliográficas

- [1] B. E. Sánchez Rinza, N. Morales Lozada y A. Jaramillo Núñez, "Monitoreo de incendios por medio de Internet de las Cosas," *Congr. Int. en Ing. Electrónica. Mem. ELECTRO*, vol. 42, pp. 107-112, oct. 2020.
- [2] A. L. Morán-Cabezas, B. S. Lara-Castro, J. L. Moran-Cabezas y A. A. De La Torre-Macias, "Sistema basado en Internet de las Cosas para la detección temprana y prevención de incendios forestales," *Revista UGC*, vol. 3, no. S2, pp. 6-15, jun. 2025.
- [3] Eclipse Foundation, "Eclipse Mosquitto Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: https://mosquitto.org/documentation/
- [4] OASIS, "MQTT Version 5.0. OASIS Standard," 2019. [En línea]. Disponible en: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
- [5] Grafana Labs, "Grafana Documentation," [En línea]. Disponible en: https://grafana.com/docs/grafana/latest/
- [6] Autodesk Inc., *Autodesk Fusion* [Software]. San Francisco, CA, EE. UU. Disponible en: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/
- [7] InfluxData, "Telegraf Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.influxdata.com/telegraf/
- [8] InfluxData, "InfluxDB Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.influxdata.com/influxdb/